

1 Pracovní úkol

1. Změřte tuhost k pěti pružin metodou statickou.
2. Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle $y = y(F)$
3. Změřte tuhost k pěti pružin metodou dynamickou.
4. Z doby kmitu tělesa známé hmotnosti a výchylky pružiny po zavěšení tohoto tělesa určete místní tíhové zrychlení g .
5. Sestrojte grafy závislostí:

(a) $\omega = f(\sqrt{k})$

(b) $\omega = f(\sqrt{\frac{1}{m}})$

6. Data zaznamenávejte rovnou do tabulky v počítači, proveďte výpočty, nakreslete grafy. Při zpracování použijte lineární regresi.

2 Teoretická část

Zavěšením závaží o hmotnosti m na pružinu dochází k její deformaci v důsledku působení tíhové síly $G = mg$; kde g je místní tíhové zrychlení; na pružinu. Je-li tato deformace elastická, platí pro ni *Hookův zákon* a síla F_p , kterou působí pružina proti své deformaci je přímo úměrná prodloužení pružiny s konstantou úměrnosti k , *tuhostí pružiny*, vztahem [1]:

$$F_p = k\Delta l, \quad (1)$$

kde Δl je prodloužení pružiny.

Dojde-li k vyrovnání tíhové síly G a síly pružiny F , lze z tohoto rovnovážného stavu určit *tuhost pružiny* k vztahem [1]:

$$k = \frac{G}{l_0} = \frac{mg}{l_0}, \quad (2)$$

kde l_0 je takové prodloužení pružiny, při kterém k tomuto rovnovážnému stavu dochází. Tuto metodu určení *tuhosti pružiny* k pak nazýváme metodou statickou.

Rozkmitáme-li závaží zavěšené na pružině, získáme nejjednodušší mechanický oscilátor. Harmonické kmitání závaží kolem své rovnovážné polohy je zapříčiněno působením síly F , která je přímo úměrná okamžité výchylce závaží ze své rovnovážné polohy y a

má oproti výchylce opačný směr, tj. vždy směřuje směrem do rovnovážné polohy. Sílu F lze tedy popsat vztahem [1]:

$$F = -ky, \quad (3)$$

kde k je *tuhost pružiny*.

Z Newtonova druhého pohybového zákona můžeme pohyb závaží popsat diferenciální rovnicí:

$$m\ddot{y} + ky = 0, \quad (4)$$

jejíž rozřešením získáme funkci závislosti okamžité výchylky y na čase t [1]:

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi), \quad (5)$$

kde A je amplituda (maximální výchylka), φ je počáteční fáze a ω je úhlová frekvence daná diferenciální rovnicí (4) jako [1]:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (6)$$

Úhlová frekvence ω pak souvisí s periodou kmitu T vztahem [1]:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (7)$$

Tuhost pružiny k tak můžeme následně určit i metodou dynamickou vztahem odvozeným ze vztahů (6) a (7) [1]:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} \quad (8)$$

Přičemž ze vztahů (2) a (7) můžeme následně určit místní tíhové zrychlení g vztahem [1]:

$$g = \omega^2 l_0 \quad (9)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [2] následovně:

$\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2\text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Klidová délka l_k byla měřena jako délka pružiny ve vodorovné poloze pásmovým metrem s nejistotou danou nejmenším dílkem $\sigma_{l_k} = 0,1\text{ cm}$. Jelikož hodnota klidové délky pružiny l_k slouží pouze k charakterizaci jednotlivých pružin, není její nejistota pro další zpracování podstatná.

Délka pružiny l byla měřena katetometrem s noniem schopným dosáhnout přesnosti $0,01\text{ cm}$. Avšak jelikož katetometr a pružina nebyly upevněny na stejné těleso, otřesy v místnosti v praktiku společně s drobnou oscilací závaží i v klidové poloze snižují přesnost, se kterou mohla být délka pružiny l katetometrem naměřena, a udává tedy nejistotu měření délky pružiny na $\sigma_l = 0,1\text{ cm}$. V důsledku určení prodloužení pružiny Δl jako rozdílu dvou délek pružin; tj. před a po zavěšení závaží; je nejistota prodloužení pružiny zatížena nejistotou $\sigma_{\Delta l} = 0,2\text{ cm}$.

Hmotnost závaží m byla určena na základě hmotnosti uvedené na jednotlivých závažích, u kterých nebyla uvedena jejich nejistota. Lze předpokládat, že sady závaží byly třídy přesnosti nejhůře $p = 1$, z čehož lze odhadnout jejich maximální relativní nejistotu jako $\eta_m = 0,6\%$ [3].

Perioda T byla měřena prostřednictvím čidla pohybu *Go!Motion*, jehož nejistota určení času τ byla dána vzorkovací frekvencí čidla na $\sigma_\tau = 0,04\text{ s}$. Nejistota určení deseti period tak byla dána nejistotou odečtení dvou časových okamžiků na $\sigma_{10T} = 0,08\text{ s}$, z čehož byla stanovena nejistota určení jedné periody na $\sigma_T = 0,008\text{ s}$.

3.2 Podmínky při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota:	$t = (24,0 \pm 0,4)^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (991 \pm 2)\text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (27,3 \pm 2,5)\%$

3.3 Výsledky měření

Tabulka 1: Data měření pružin A a B

A				B			
m [g]	l [cm]	Δl [cm]	$10 T$ [s]	m [g]	l [cm]	Δl [cm]	$10 T$ [s]
0	58,8	0,0	NaN	0	53,9	0,0	NaN
100	56,3	2,5	3,52	20	51,3	2,6	3,48
200	53,3	5,5	4,98	40	48,5	5,4	4,74
300	50,3	8,5	6,04	60	45,8	8,1	5,80
400	47,2	11,6	6,98	80	43,0	10,9	6,44
500	44,0	14,8	7,76	100	40,5	13,4	7,44
600	41,1	17,7	8,48	120	37,9	16,0	8,08
700	38,1	20,7	9,12	150	33,8	20,1	9,04
800	35,2	23,6	9,72	200	27,2	26,7	10,20
900	32,4	26,4	10,28	250	20,3	33,6	11,60
1000	29,4	29,4	10,80	300	14,0	39,9	12,68

Tabulka 2: Data měření pružin C a D

C				D			
m [g]	l [cm]	Δl [cm]	$10 T$ [s]	m [g]	l [cm]	Δl [cm]	$10 T$ [s]
0	52,2	0,0	NaN	0	50,3	0,0	NaN
30	47,8	4,4	3,20	100	49,5	0,8	2,16
60	43,5	8,7	5,80	200	48,1	2,2	3,76
90	39,7	12,5	7,08	300	46,1	4,2	4,92
120	36,0	16,2	8,16	400	44,1	6,2	5,72
150	32,1	20,1	9,04	500	42,1	8,2	6,46
180	27,8	24,4	9,88	600	40,0	10,3	7,00
200	25,0	27,2	10,48	700	38,1	12,2	7,56
240	19,7	32,5	11,40	800	36,1	14,2	8,06
270	15,8	36,4	12,08	900	33,9	16,4	8,56
300	11,8	40,4	12,68	1000	32,0	18,3	8,96

Tabulka 3: Data měření pružiny E

E			
m [g]	l [cm]	Δl [cm]	$10 T$ [s]
0	46,3	0,0	NaN
50	44,8	1,5	2,64
100	43,2	3,1	3,68
150	41,3	5,0	4,52
200	39,7	6,6	5,24
250	38,1	8,2	5,80
300	36,5	9,8	6,32
350	34,7	11,6	6,88
400	33,1	13,2	7,28
450	31,5	14,8	7,76
500	29,9	16,4	8,08

Tabulka 4:
Charakterizace pružin
jejich klidovou délkou

	l_k [cm]	σ_l [cm]
A	6,2	0,1
B	10,5	0,1
C	12,4	0,1
D	14,9	0,1
E	18,6	0,1

3.4 Zpracování měření

Na základě naměřených dat Δl a m v Tab. 1, 2 a 3 byl sestrojen graf 1 závislosti prodloužení pružiny Δl na tíhové síle G , která byla určena z hmotnosti závaží m vztahem $G = mg$, kde jako tíhové zrychlení g byla uvažována hodnota pro tíhové zrychlení v Praze uvedená ve zdroji [5]. Tato hodnota byla považována za přesnou:

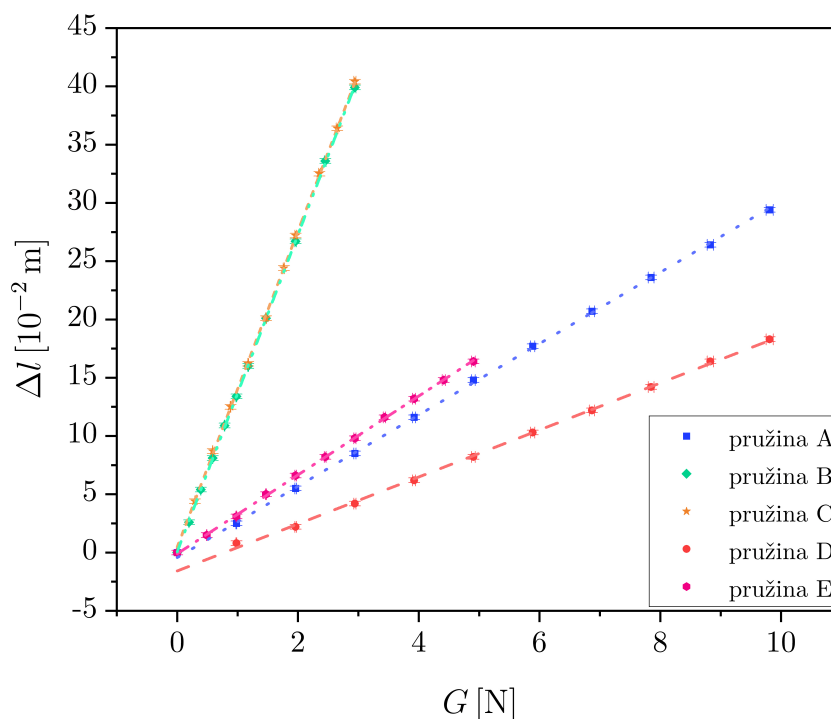
$$g = 9,81084 \text{ m s}^{-2}$$

Nejistota tíhové síly G byla stanovena podle pravidel přenosu nejistoty jedné proměnné [3] relativní nejistotou určení hmotnosti závaží m . Na těchto datech v grafu 1 byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů λ_s , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4] a jejichž převrácené hodnoty odpovídají statickému určení tuhosti pružin k_s , lze nahlédnout v Tab. 5. Nejistota statického určení tuhosti pružiny σ_{k_s} byla stanovena podle pravidel přenosu nejistoty jedné proměnné [3].

Následně byl na základě naměřených dat m a T v Tab. 1, 2 a 3 sestrojen graf 2 závislosti úhlové frekvence ω , stanovené vztahem (7), na převrácené hodnotě odmocniny hmotnosti m . Nejistota převrácené hodnoty odmocniny hmotnosti a nejistota úhlové frekvence byly stanoveny přenosu nejistoty jedné proměnné [3] relativní nejistotou určení hmotnosti m a určení periody T . Na těchto datech v grafu 2 byla analogicky provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů λ_d , jejichž nejistoty

Tabulka 5: Směrnice lineárních fitů λ_s závislosti Δl na G a statistické určení tuhosti pružiny k_s

	$\lambda_s \pm \sigma_{\lambda_s} [10^{-2} \text{ N}^{-1} \text{ m}]$	$k_s \pm \sigma_{k_s} [\text{N m}^{-1}]$
A	$3,06 \pm 0,03$	$32,7 \pm 0,5$
B	$13,60 \pm 0,10$	$7,35 \pm 0,05$
C	$13,56 \pm 0,10$	$7,38 \pm 0,05$
D	$2,02 \pm 0,02$	$49,6 \pm 0,6$
E	$3,38 \pm 0,05$	$29,6 \pm 0,4$

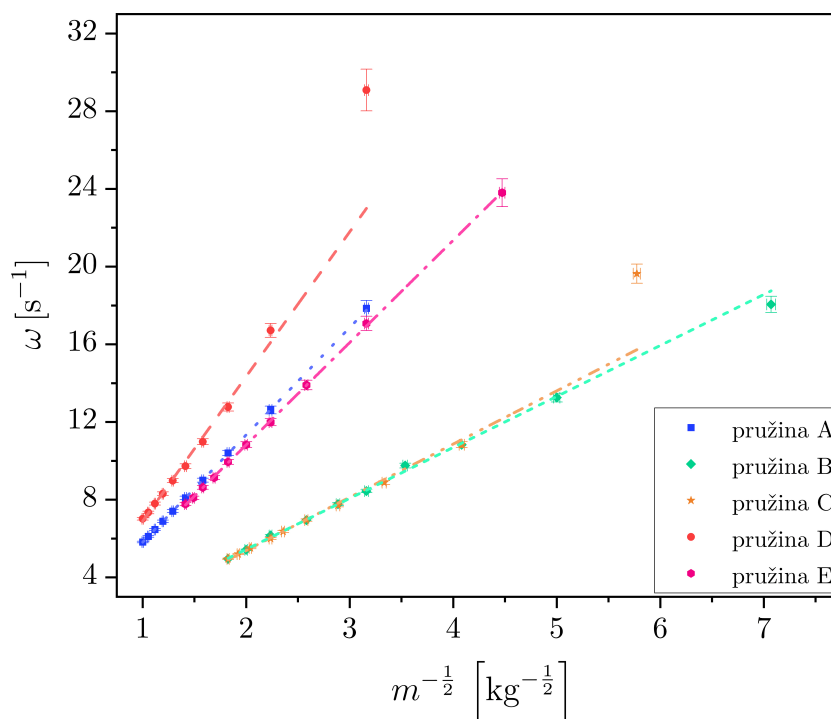


Graf 1: Závislost prodloužení pružiny Δl na tíhové síle G pro uvažované pružiny

byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4] a jejichž druhé mocniny odpovídají dynamickému určení tuhosti pružin k_d , lze nahlédnout v Tab. 6. Nejistota dynamického určení tuhosti pružiny σ_{k_d} byla stanovena podle pravidel přenosu nejistoty jedné proměnné [3].

Tabulka 6: Směrnice lineárních fitů λ_d závislosti ω na $\sqrt{m^{-1}}$ a dynamické určení tuhosti pružiny k_d

	$\lambda_d \pm \sigma_{\lambda_d} [\sqrt{\text{kg s}^{-1}}]$	$k_d \pm \sigma_{k_d} [\text{N m}^{-1}]$
A	$5,53 \pm 0,09$	$30,5 \pm 1,1$
B	$2,62 \pm 0,04$	$6,9 \pm 0,2$
C	$2,74 \pm 0,13$	$7,5 \pm 0,7$
D	$7,45 \pm 0,39$	55 ± 6
E	$5,27 \pm 0,12$	$27,7 \pm 1,3$



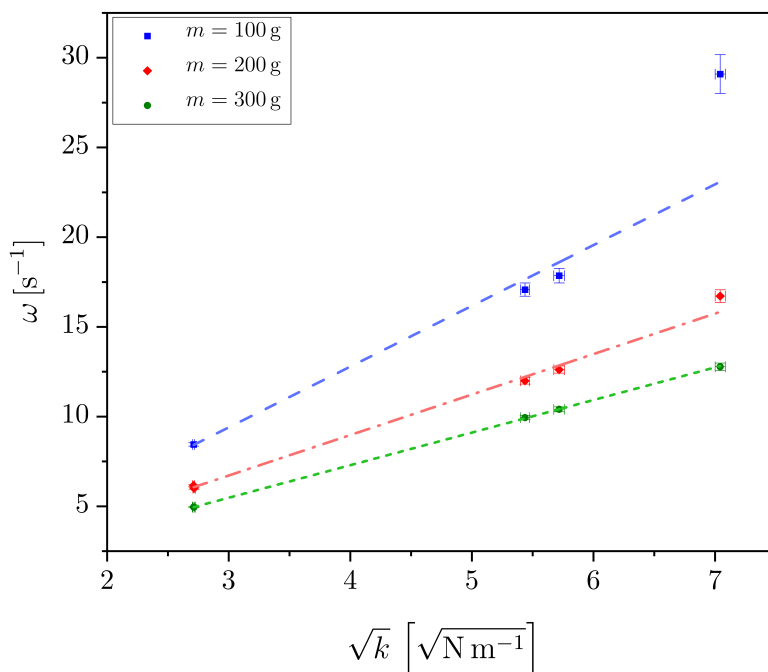
Graf 2: Závislost úhlové frekvence ω na převrácené hodnotě odmocniny hmotnosti $\sqrt{m^{-1}}$ pro uvažované pružiny

Následně byl na základě naměřených dat v Tab. 1, 2 a 3 a dat z nich zpracovaných 5 sestrojen graf 3 závislosti úhlové frekvence ω na odmocnině ze staticky určených tuhostí pružin k_s , a to pro hmotnosti 100 g, 200 g a 300 g, se kterými byly měřeny, až na jednu výjimku (pružina C nebyla měřena pro hmotnost 100 g), všechny pružiny. Nejistota od-

mocniny staticky určené tuhosti pružiny a nejistota úhlové frekvence byly stanoveny dle pravidel přenosu nejistoty jedné proměnné [3] relativní nejistotou určení staticky určené tuhosti pružiny k_s a určení periody T . Na těchto datech v grafu 3 byla analogicky provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů λ_k , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4] a jejichž převrácené hodnoty druhých mocnin odpovídají hmotnostem závaží zavěšených na pružinách m , pro které byly dané závislosti vynášeny, lze nahlédnout v Tab. 7.

Tabulka 7: Směrnice lineárních fitů λ_k závislosti ω na $\sqrt{k}$ a určení hmotnosti m

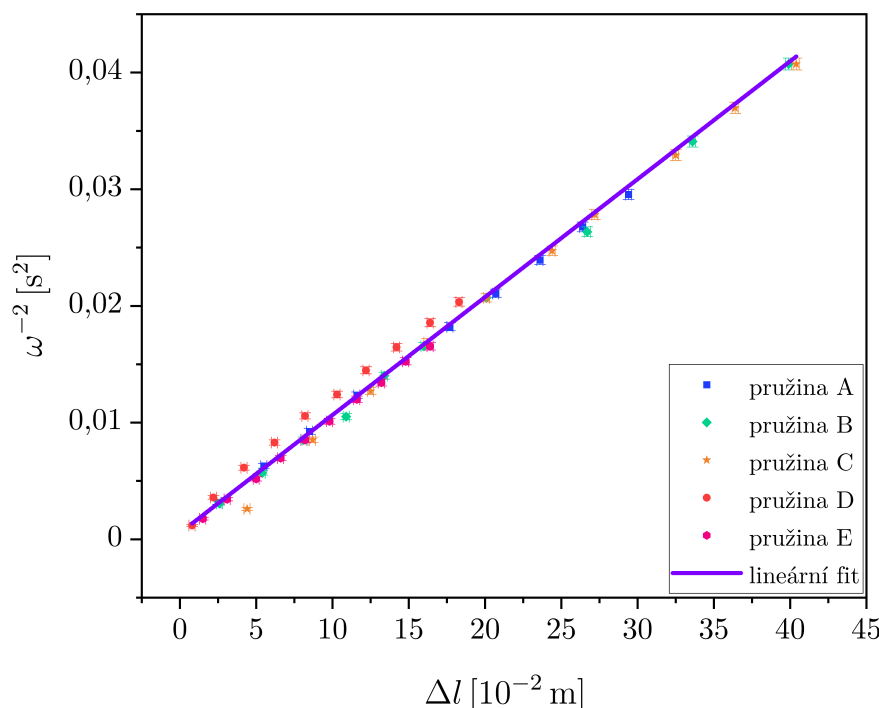
	$\lambda_k \pm \sigma_{\lambda_k} [\sqrt{\text{kg}^{-1}}]$	$m \pm \sigma_m [\text{g}]$
100 g	$3,4 \pm 0,4$	87 ± 21
200 g	$2,25 \pm 0,10$	196 ± 17
300 g	$1,81 \pm 0,03$	303 ± 10



Graf 3: Závislost úhlové frekvence ω na odmocnině staticky určené tuhosti pružiny $\sqrt{k_s}$

Pro experimentální určení místního tíhového zrychlení g_m můžeme využít závislost převrácené hodnoty druhé mocniny úhlové frekvence ω^{-2} na prodloužení pružin Δl podle vztahu (9). Z naměřených dat v Tab. 1, 2 a 3 a z určených hodnot úhlové frekvence pro jednotlivé pružiny byl vynesena graf 4 zmíněné závislosti, přičemž nejistoty zmíněných veličin byly stanoveny analogicky k těm stanoveným v předchozí části této práce. Na těchto datech v grafu 4 byla analogicky provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárního fitu λ_g , jejíž nejistota byla určena jako standardní odchylka datovým procesorem *Origin* [4] a jejíž převrácená hodnota odpovídá experimentálnímu určení místního tíhového zrychlení g_m :

$$\lambda_g = (0,1010 \pm 0,0018) \text{ m}^{-1} \text{ s}^2 \quad \Rightarrow \quad g_m = (9,90 \pm 0,17) \text{ m s}^{-2}$$



Graf 4: Závislost převrácené hodnoty druhé mocniny úhlové frekvence ω^{-2} na prodloužení pružiny Δl

4 Diskuze

Z grafu 1 lze říci, že ve zkoumaných intervalech tíhové síly G je pro všechny uvažované pružiny splněna lineární závislost jejich prodloužení Δl na působící síle G , z čehož plyne, že ve zmíněných silových intervalech je deformace pružin elastická a odpovídá teoretickému předpokladu *Hookova zákona*. Grafy 2 a 3 dále potvrzují teoretický předpoklad lineární závislosti úhlové frekvence ω na odmocnině z tuhosti pružiny $\sqrt{k}$ a převrácené hodnotě odmocniny z hmotnosti $\sqrt{m^{-1}}$. Ve všech těchto grafech lze tak závislosti velmi přesně proložit lineární funkcí.

Porovnáním tuhosti pružiny určené statickou k_s a dynamickou k_d metodou v Tab. 8 lze říci, že pro všechny zkoumané pružiny se tyto hodnoty v rámci svých intervalů nejistot buď shodovaly, nebo byla jejich shoda přinejmenším řádově relativně přesná. Lze tedy tvrdit, že měření bylo správné. Porovnáním nejistot staticky a dynamicky určených tuhostí pružin σ_{k_s} a σ_{k_d} je možné usuzovat, že statické určení tuhosti pružiny je řádově přesnější.

Tabulka 8: Porovnání staticky k_s a dynamicky k_d určené tuhosti pružiny pro jednotlivé pružiny

	$k_s \pm \sigma_{k_s} [\text{N m}^{-1}]$	$k_d \pm \sigma_{k_d} [\text{N m}^{-1}]$
A	$32,7 \pm 0,5$	$30,5 \pm 1,1$
B	$7,35 \pm 0,05$	$6,9 \pm 0,2$
C	$7,38 \pm 0,05$	$7,5 \pm 0,7$
D	$49,6 \pm 0,6$	55 ± 6
E	$29,6 \pm 0,4$	$27,7 \pm 1,3$

V grafu 3 je možné pozorovat, že hmotnost m určená ze směrnic lineárních fitů odpovídá v rámci svých intervalů nejistot hmotnostem, pro které byla uvažovaná data vynášena. Z grafu 4 lze dále tvrdit, že závislost druhé mocniny převrácené hodnoty úhlové frekvence ω^{-2} na prodloužení pružiny Δl lze velmi přesně popsat lineární funkcí, a tedy naměřená data splňují očekávanou teoretickou závislost. Porovnáním experimentálně určeného místního tíhového zrychlení g_m , které bylo stanoveno směrnicí lineárního fitu v grafu 4, s místním tíhovým zrychlením g tabelovaným ve zdroji [5] můžeme tvrdit, že měření bylo správné, neboť se experimentálně určené místní tíhové zrychlení g_m v rámci svých intervalů nejistot s tabelovaným tíhovým zrychlením g shoduje:

$$g_m = (9,90 \pm 0,17) \text{ m s}^{-2} \quad g = 9,81084 \text{ m s}^{-2}$$

Pro všechna data, která byla fitována lineární regresí datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin, byla uvažována

obecná lineární funkce s obecným průsečíkem s osou o_y , neboť přestože nemá tento počátek žádný přímý fyzikální význam, lze ho považovat za jistou systematickou chybu, kterou mohla být měření zatížena a která způsobuje určitý systematický posuv jednotlivých lineárních funkcí. Avšak pro všechny provedené lineární regrese byla hodnota průsečíku s osou o_y velmi nízká, de facto až zanedbatelná, což odpovídá faktu, že tato hodnota nemá opodstatněný fyzikální význam a vzniká tak s největší pravděpodobností v důsledku nepřesností a možných systematických chyb jednotlivých měření.

V grafu 2 můžeme pro pružiny C a D pozorovat výrazné odchýlení posledních hodnot od uvažované lineární regrese. Je tedy možné, že v těchto případech došlo k hrubé chybě a bylo by rozumné uvažovat o odstranění těchto dvou hodnot z datové sady tohoto měření. Stejně můžeme hovořit i o poslední hodnotě dat měřených pro hmotnost závaží 100 g v grafu 3. V grafu 4 lze pozorovat výraznější vychýlení všech hodnot pro pružinu D od uvažované lineární funkce. V tomto případě by bylo možné hovořit zřejmě o systematické chybě, kterou mohla být zatížena měření pružiny D.

Jedním z možných zdrojů chyb mohla být v případě měření periody T oscilace závaží na pružině vzorkovací frekvence sonaru, která mohla hrát významnou roli zejména při oscilacích s velmi krátkou periodou, blízkí se zmíněné vzorkovací frekvenci sonaru. Měření periody T oscilace závaží na pružině bylo provedeno odečtením časových hodnot dvou peaků ve vzdálenosti deseti period v grafu závislosti polohy na čase měření sonaru, které odpovídaly poloze oscilátoru ve své amplitudě. Toto měření by bylo možné dále zpřesnit, měřil-li by se interval deseti period pro momenty, kdy se oscilátor nachází ve své rovnovážné poloze, neboť tento okamžik lze v grafu závislosti polohy na čase aproximovat svislou přímkou, která je následně minimálně ovlivněna vzorkovací frekvencí sonaru.

Dalším možným zdrojem chyb by mohl být fakt, že při určitých kombinacích závaží zavěšených na některé pružiny docházelo i k oscilacím v jiných směrech než ve směru svislé osy, což mohlo následně ovlivnit snímání polohy sonarem. Větší otřesy podlahy v praktiku by také mohly vést k chybě při měření prodloužení pružiny Δl katetometrem. Vyšší než uvažovaná nejistota určení hmotnosti závaží by mohla vyšší chybou zatěžovat všechna zpracovaná data. Do určité míry může celé měření ovlivňovat také fakt, že v rozporu s teoretickým předpokladem nejsou reálné pružiny nehmotné, a tak jejich hmotnost může negativně ovlivňovat správnost měření. Jelikož nebyly všechny pružiny stejně těžké, nejsou data měřená pro jednotlivé pružiny tímto faktem ovlivněny stejně.

Výrazné změny teploty v praktiku by v důsledku teplotní roztažnosti mohly ovlivňovat měření prodloužení pružiny Δl , avšak lze poměrně bezpečně tvrdit, že v praktiku nedocházelo k tak významným změnám teploty, aby na měření měly pozorovatelný vliv. Celkově lze tedy říci, že podmínky v praktiku měly na měření minimální, až zanedbatelný vliv.

5 Závěr

Prostřednictvím série lineárních regresí na experimentálně měřených datech se podařilo potvrdit teoretické vztahy popisující chování pružiny a z pružiny sestrojeného mechanického harmonického oscilátoru. Z naměřených dat byly statickou a dynamickou metodou určeny tuhosti pružin k_s a k_d , která se v rámci svých intervalů nejistot buď přímo shodovaly, nebo byla alespoň jejich řádová shoda velmi přesná:

	$k_s \pm \sigma_{k_s} [\text{N m}^{-1}]$	$k_d \pm \sigma_{k_d} [\text{N m}^{-1}]$
A	$32,7 \pm 0,5$	$30,5 \pm 1,1$
B	$7,35 \pm 0,05$	$6,9 \pm 0,2$
C	$7,38 \pm 0,05$	$7,5 \pm 0,7$
D	$49,6 \pm 0,6$	55 ± 6
E	$29,6 \pm 0,4$	$27,7 \pm 1,3$

Dále bylo určeno experimentální místní tíhové zrychlení $g_m = (9,90 \pm 0,17) \text{ m s}^{-2}$, které se v rámci svých intervalů nejistot shodovalo s tabelovanou hodnotou.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *II. Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru* [online]. 25. 2. 2021. [cit. 11. 4. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_102.pdf
- [2] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 12. 4. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [3] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [5] BROŽ, ROSKOVEC, VALOUCH. *Fyzikální a matematické tabulky*. SNTL, Praha 1980